

Électronique 2

Rétroaction

Résumé du cours

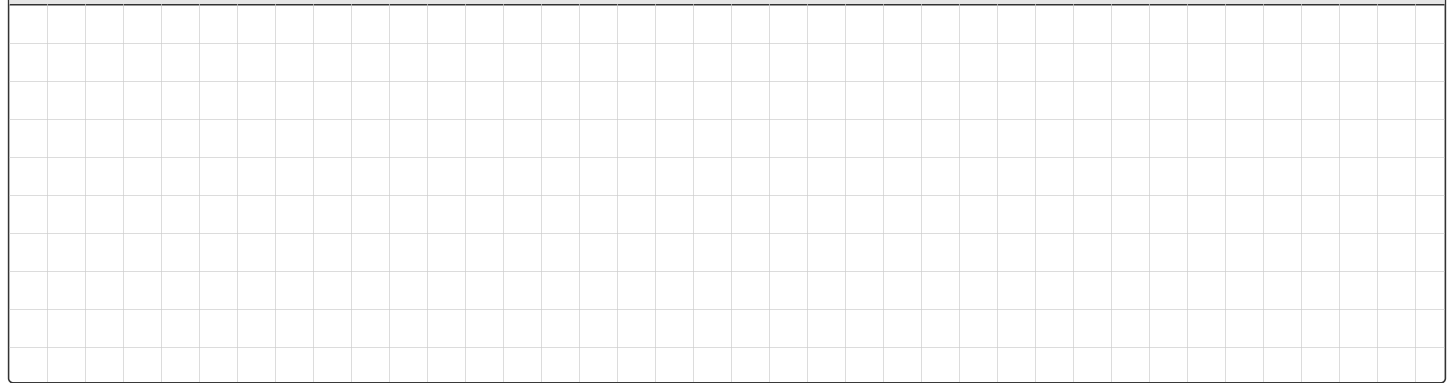
1. Présentation de l'amplificateur linéaire intégré (ALI)

1.1. Découverte

L'ALI est aussi appelé amplificateur opérationnel.

L'ALI est un composant électronique actif¹, donc il doit être alimenté. L'alimentation de l'ALI est symétrique $+V_{cc}$, $-V_{cc}$. Souvent $V_{cc} = 15\text{ V}$.

Schéma 1 – Symboles de l'ALI



1.2. Modèle de l'ALI

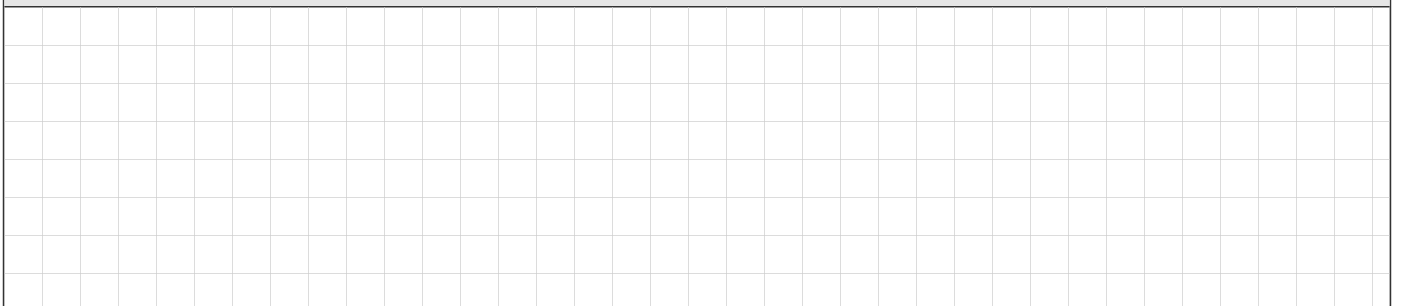
L'entrée différentielle est la différence de potentiel entre l'entrée non-inverseuse et l'entrée inverseuse : $\varepsilon = V_+ - V_-$.

Manipulation 1 – Découverte expérimentale de l'ALI



On place un signal sinusoïdal venant d'un GBF en entrée d'un pont diviseur de tensions et dont la sortie va à un ALI alimenté en 15 V et -15 V et on observe la tension de sortie sur un oscilloscope.

Schéma 2



Point clé 1 – Fonction de transfert de l'ALI



Hypothèse : Le régime est linéaire

$$A(p) = \frac{S(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{A_0}{1 + \tau p}$$

avec $A(p)$ la fonction de transfert de l'ALI (sans unité) ; $S(p)$ la sortie de l'ALI (V) ; ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s).

¹Un composant actif est un composant qui fournit de l'énergie au circuit dans lequel il est connecté.

La fréquence de coupure $\frac{1}{2\pi\tau} \sim 10 \text{ Hz}$ est trop faible pour la plupart des applications et le gain est très élevé et ne peut pas être réglé. L'ALI ne peut donc pas être utilisé seul. On utilise l'ALI dans des montages permettant de surmonter ces limitations.

Manipulation 2 – Saturation de l'ALI



On reprend la manipulation précédente et on augmente l'amplitude du GBF.

Point clé 2 – Saturation



La tension de sortie est bornée : $s(t) \in [-V_{\text{sat}}, V_{\text{sat}}]$

avec s la sortie de l'ALI (V) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V) ; V_{cc} la tension d'alimentation de l'ALI (V).

Résistance d'entrée La résistance d'entrée est très élevée sur les deux entrées. Le courant d'entrée $i_e = \frac{e}{R}$ est donc très faible.

Application 1



Déterminer le courant d'entrée pour l'entrée maximale admissible.

Résistance de sortie La résistance de sortie est très faible. La tension de sortie est donc indépendant du courant de sortie.

1.3. Limitations du modèle de l'ALI

Le modèle présenté dans la partie précédente a des limites.

Manipulation 3 – Vitesse de balayage



On reprend le montage précédent et on remplace le signal sinusoïdal par un signal créneau.

Vitesse de balayage La dérivée de la tension de sortie est bornée à une valeur appelée **vitesse de balayage** (slew rate en anglais). La tension de sortie ne peut pas croître ou décroître plus rapidement que la vitesse de balayage.

Application 2



Que vaut la vitesse de balayage pour l'ALI utilisé en TP ?

Courant de sortie Le courant de sortie est borné et peut donc saturer.

Application 3



Quelle résistance peut-on mettre en sortie de l'ALI utilisé en TP tout en restant sûr que le courant de sortie ne sature pas.

1.4. Modèle de l'ALI idéal

Dans le modèle de l'ALI idéal, le gain statique est infini et le temps de réponse est nul.

Dans le modèle de l'ALI idéal, deux régimes existent :

- le régime saturé où la sortie vaut V_{sat} ou $-V_{\text{sat}}$
- le régime linéaire où l'entrée différentielle est nulle

Point clé 3 – Comportement de l'ALI idéal

Hypothèse : L'ALI est idéal (gain statique infini et temps de réponse nul)

Régime saturé

si $\varepsilon > 0$ alors $s(t) = V_{\text{sat}}$
si $\varepsilon < 0$ alors $s(t) = -V_{\text{sat}}$

Régime linéaire

$\varepsilon = 0$

avec ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; s la sortie de l'ALI (V) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V).

2. L'ALI dans un montage avec rétroaction négative.

2.1. Notion de rétroaction

La rétroaction est la prise en compte de la sortie d'un système à son entrée. Le système est alors bouclé.

Exemple 1



<https://youtu.be/MFzDaBzBIL0>

Je fais du vélo au milieu d'une route droite. J'observe ma trajectoire. Je vois que je suis un peu trop à droite. Deux options s'offrent à moi :

Je peux commander à mon vélo d'aller vers la gauche Il s'agit d'une rétroaction négative² : elle tend à annuler les variations de la sortie. Je vais me rapprocher du milieu de la route.

Je peux commander à mon vélo d'aller vers la droite Il s'agit d'une rétroaction positive : elle tend à amplifier les variations de la sortie. Je vais m'éloigner de plus en plus et de plus en plus vite du milieu de la route.

Point clé 4 – Effet d'une rétroaction



Une rétroaction négative suggère un fonctionnement stable.

Une rétroaction positive ou une absence de rétroaction suggère un fonctionnement instable.

Application 4



Pour chacune des rétroactions suivantes, dire si elles sont positives ou négatives et dire si elles tendent à stabiliser ou déstabiliser le système.

1. Plus il fait chaud, plus l'air contient de vapeur d'eau (qui est un gaz à effet de serre).
2. Plus le climat se réchauffe, plus le permafrost fond, ce qui libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre.
3. Plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore et plus il y a de nuages (qui bloquent une partie du rayonnement solaire vers l'espace).
4. Le robinet thermostatique du radiateur s'ouvre davantage lorsqu'il fait froid, laissant ainsi circuler l'eau chaude du chauffage central.
5. Un excès de graisse dans le corps perturbe la régulation hormonale de la satiété et amplifie la sensation de faim.

2.2. Le montage amplificateur non-inverseur

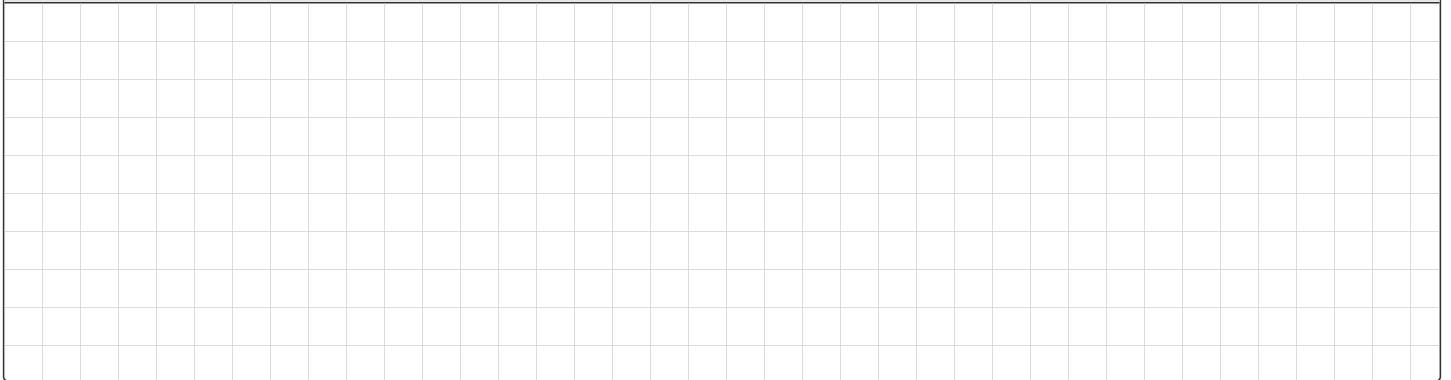
Le montage étudié dans cette partie est couramment utilisé pour amplifier des signaux. Amplifier des signaux est une tâche très utile et très répandue.

²Notez qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur le résultat de l'action. La rétroaction est négative si elle va à l'encontre de la situation actuelle, que cela soit souhaitable ou non.

Exemple 2

Amplification d'un signal audio, d'un signal en provenance d'un instrument de mesure, ...

Schéma 3 – Montage amplificateur non-inverseur



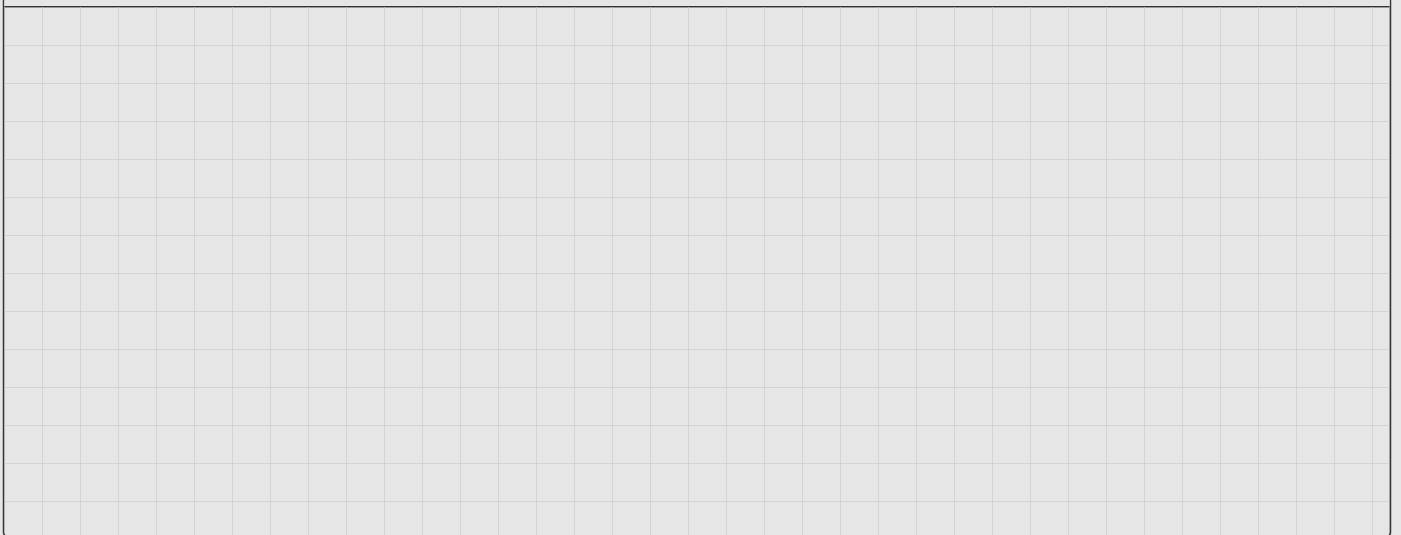
Point clé 5 – Schéma bloc de l'amplificateur non-inverseur



Hypothèses :

- circuit dans l'ARQS
- ALI en régime linéaire

Schéma 4



avec $S(p)$ la sortie du montage (V) ; $E(p)$ l'entrée du montage (V) ; ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω).

Ce schéma bloc explicite le caractère bouclé du montage amplificateur non-inverseur. La sortie est renvoyée à l'entrée inverseuse de l'ALI par l'intermédiaire d'un pont diviseur de tension.

La plupart des montages utilisant un ALI sont des systèmes bouclés comportant une rétroaction.

Point clé 6 – Fonction de transfert de l'amplificateur non-inverseur



Hypothèses :

- circuit dans l'ARQS
- ALI en régime linéaire
- $R_1 \ll R_2$ et R_2 sont du même ordre de grandeur.

$$H(p) = \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{\tau}{A_0} p}$$

avec $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ la fonction de transfert du montage (sans unité) ; $S(p)$ la sortie du montage (V) ; $E(p)$ l'entrée du montage (V) ; ε l'entrée différentielle de l'ALI (V) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω).

2.3. Stabilité

Le montage amplificateur non-inverseur est stable.

Si l'ALI est hors saturation, comme son gain est très grand, l'entrée différentielle est quasi-nulle.

Point clé 7 – Stabilité d'un montage avec rétroaction négative



Hypothèse : Il y a une rétroaction négative

Le système est généralement stable et ε est faible.

avec ε l'entrée différentielle de l'ALI (V).

2.4. Bande passante

Point clé 8 – Bande passante du montage amplificateur non-inverseur



Hypothèses :

- Le circuit est dans l'ARQS.
- L'ALI est en régime linéaire.
- $R_1 \ll R_2$ et R_2 sont du même ordre de grandeur.

$$\Delta\omega = \frac{A_0}{\tau H_0}$$

avec $\Delta\omega$ la bande passante (rad s^{-1}) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; $H_0 = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ le gain statique de l'amplificateur non-inverseur (sans unité).

Application 5



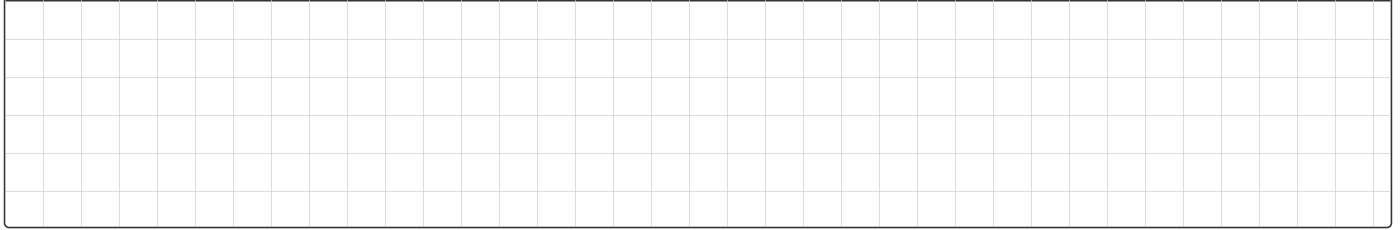
Calculer la bande passante d'un amplificateur non-inverseur ayant un gain de 100 réalisé avec un ALI utilisé en TP.

Manipulation 4 – Amplificateur non-inverseur



On réalise le montage de l'amplificateur non-inverseur et en place en entrée un signal sinusoïdal. On observe la sortie sur un oscilloscope.

Schéma 5



La bande passante de l'amplificateur non-inverseur est considérablement plus grande que celle de l'ALI. Le gain de l'amplificateur non-inverseur peut être réglé par les résistances R_1 et R_2 . Ceci pallie les défauts de l'ALI comme amplificateur.

Le produit gain bande-passante $H_0 \times \Delta\omega = \frac{A_0}{\tau}$ ne dépend que de l'ALI. Pour cette raison, le produit gain bande-passante figure sur la notice de l'ALI (*gain-bandwidth product*).

2.5. Impédance d'entrée

Point clé 9 – Impédance d'entrée d'un montage



$$\underline{Z_e} = \frac{\underline{U_e}}{\underline{I_e}}$$

avec Z_e l'impédance d'entrée (Ω) ; U_e la tension d'entrée (V) ; I_e le courant d'entrée (A).

Application 6



Déterminer l'impédance d'entrée de l'amplificateur non-inverseur.

Il est parfois nécessaire d'associer plusieurs filtres en cascade. Il est alors nécessaire que chaque filtre ne perturbe pas celui placé en amont et ne soit pas facilement perturbé par celui placé en aval. Pour cela, on cherche à concevoir des filtres ayant une impédance d'entrée élevée et une impédance de sortie faible.

2.6. Étude de l'amplificateur non-inverseur avec un ALI idéal

La présence d'une rétroaction négative stabilisant le montage permet de supposer l'ALI en régime linéaire. Si l'ALI est idéal, la fonction de transfert du montage amplificateur non-inverseur peut être déterminée simplement.

Application 7



Déterminer la fonction de transfert de l'amplificateur non-inverseur en supposant l'ALI idéal.

3. L'ALI dans un montage avec rétroaction positive : le comparateur à hystérésis négatif.

3.1. Présentation du montage

Schéma 6 – Montage comparateur à hystérésis négatif

3.2. Étude de la stabilité

Point clé 10 – Fonction de transfert du comparateur à hystérésis négatif

Hypothèses :

- Le circuit est dans l'ARQS.
- L'ALI est en régime linéaire
- R_1 et R_2 sont du même ordre de grandeur.

$$H(p) = \frac{1}{\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{\tau}{A_0} p}$$

avec $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$ la fonction de transfert du montage (sans unité) ; R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω) ; τ le temps de réponse de l'ALI (s) ; A_0 le gain statique de l'ALI (sans unité).

3.3. Stabilité

Le comparateur à hystérésis est un montage instable. Sa sortie diverge, ou plutôt atteint rapidement la saturation. Ainsi $s(t) = \pm V_{\text{sat}}$.

Point clé 11 – Stabilité d'un montage avec rétroaction positive ou sans rétroaction.

Hypothèse : Il y a une rétroaction positive ou pas de rétroaction.

Le système est généralement instable et la sortie tend rapidement vers $\pm V_{\text{sat}}$

avec $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V).

3.4. Cycle d'hystérésis

Le comparateur à hystérésis n'étant pas un système linéaire, il ne peut pas être décrit par une fonction de transfert.

Pour décrire le fonctionnement du comparateur à hystérésis, on représente sa sortie en fonction de son entrée dans un diagramme appelé **cycle d'hystérésis**.

Point clé 12 – Cycle d'hystérésis du comparateur à hystérésis négatif



Hypothèses :

- Le circuit est dans l'ARQS.
- La sortie est stabilisée à sa valeur limite.

Schéma 7



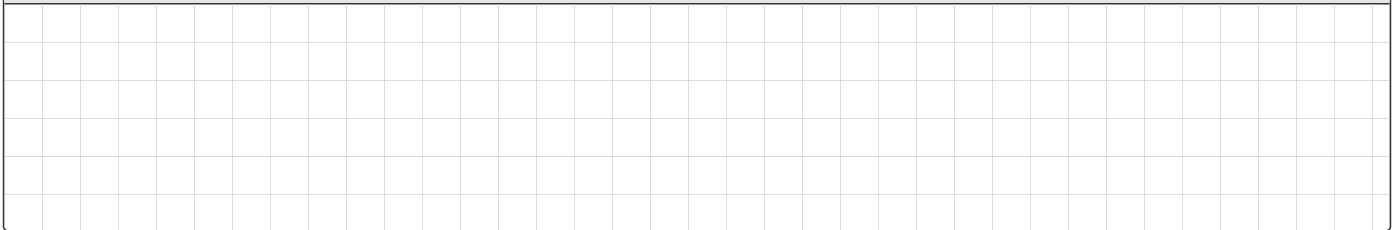
avec R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V).

Manipulation 5 – Cycle d'hystérésis expérimental



On réalise le montage du comparateur à hystérésis négatif et on place en entrée un signal sinusoïdal. On observe la sortie sur un oscilloscope en mode XY.

Schéma 8



3.5. Fonction mémoire

En physique, le mot « hystérésis » renvoie à la notion de mémoire : l'état du système ne dépend pas que de l'état actuel de l'entrée mais aussi de son état passé.

Point clé 13 – Effet mémoire du comparateur à hystérésis



- $e < -\frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}$ force la sortie à V_{sat}
- $e > \frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}$ force la sortie à $-V_{\text{sat}}$
- $e \in \left[-\frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}, \frac{R_1}{R_1+R_2}V_{\text{sat}}\right]$ conserve la valeur précédente de la sortie (effet mémoire)

avec R_1 une résistance (Ω) ; R_2 une résistance (Ω) ; $V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{cc}}$ la tension de saturation de l'ALI (V) ; e l'entrée du montage (V).

ANNEXE A : Extrait de la notice du TL081

TL081 - TL081A - TL081B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

$V_{CC} = \pm 15V$, $T_{amb} = +25^{\circ}C$ (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	TL081,M,AC,AI,AM, BC,BI,BM			TL081C			Unit
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
V_{io}	Input Offset Voltage ($R_S = 50\Omega$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$ TL081 TL081A TL081B TL081 TL081A TL081B		3 3 1	10 6 3 13 7 5		3	10 13	mV
DV_{io}	Input Offset Voltage Drift		10			10		$\mu V/^{\circ}C$
I_{io}	Input Offset Current - note 1) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		5	100 4		5	100 10	pA nA
I_{ib}	Input Bias Current -note 1 $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		20	200 20		20	400 20	nA
A_{vd}	Large Signal Voltage Gain ($R_L = 2k\Omega$, $V_o = \pm 10V$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	50 25	200		25 15	200		V/mV
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio ($R_S = 50\Omega$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	80 80	86		70 70	86		dB
I_{CC}	Supply Current, no load $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		1.4	2.5 2.5		1.4	2.5 2.5	mA
V_{icm}	Input Common Mode Voltage Range	± 11	+15 -12		± 11	+15 -12		V
CMR	Common Mode Rejection Ratio ($R_S = 50\Omega$) $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	80 80	86		70 70	86		dB
I_{os}	Output Short-circuit Current $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	10 10	40	60 60	10 10	40	60 60	mA
$\pm V_{opp}$	Output Voltage Swing $T_{amb} = +25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$ $R_L = 2k\Omega$ $R_L = 10k\Omega$ $R_L = 2k\Omega$ $R_L = 10k\Omega$	10 12 10 12	12 13.5		10 12 10 12	12 13.5		V
SR	Slew Rate ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 10V$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, unity gain	8	16		8	16		V/ μs
t_r	Rise Time ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 20mV$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, unity gain		0.1			0.1		μs
K_{ov}	Overshoot ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 20mV$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, unity gain		10			10		%
GBP	Gain Bandwidth Product ($T_{amb} = +25^{\circ}C$) $V_{in} = 10mV$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L = 100pF$, $f = 100kHz$	2.5	4		2.5	4		MHz
R_i	Input Resistance		10^{12}			10^{12}		Ω



Fig. 1. – Notice du TL081 - caractéristiques électriques (page 3)